

图像融合

版权声明：本教程涉及到的数据仅供练习使用，禁止用于商业用途。

目录

图像融合.....	1
1. 概述.....	2
2. 详细操作步骤.....	3
2.1 不同传感器图像融合.....	3
2.2 相同传感器图像融合.....	4

1.概述

图像融合，是将低分辨率的多光谱影像与高分辨率的单波段影像重采样生成一副高分辨率多光谱影像遥感的图像处理技术，使得处理后的影像既有较高的空间分辨率，又具有多光谱特征。

图像融合除了要求融合图像精确配准外，融合方法的选择也非常重要，同样的融合方法在用在不同影像中，得到的结果往往会不一样。如下表 1.1 中是 ENVI 中的几种融合方法的适用范围供参考。

表 1.1 各种融合方法说明

融合方法	适用范围
IHS 变换	纹理改善，空间保持较好。光谱信息损失较大大，受波段限制。
Brovey 变换	光谱信息保持较好，受波段限制。
乘积运算（CN）	对大的地貌类型效果好，同时可用于多光谱与高光谱的融合。
PCA 变换	无波段限制，光谱保持好。第一主成分信息高度集中，色调发生较大变化。
Gram-schmidt Pan Sharpening （GS）	改进了 PCA 中信息过分集中的问题，不受波段限制，较好的保持空间纹理信息，尤其能高保真保持光谱特征。 专为最新高空间分辨率影像设计，能较好保持影像的纹理和光谱信息。
NNDiffuse pan sharpening （NND）	Nearest Neighbor Diffusion (NNDiffuse) pan sharpening 算法，输入图像支持标准地理和投影坐标系统、具备 RPC 信息和基于像元位置（无空间坐标系）几种地理信息元数据类型；支持多线程计算，能进行高性能处理。 融合结果对于色彩、纹理和光谱信息，均能得到很好保留。

注：1、GS 融合方法是通过统计分析方法对参与融合的各波段进行最佳匹配，避免了传

统融合方法某些波段信息过度集中和新型高空间分辨率全色波段波长范围扩展所带来的光谱响应范围不一致问题。

2、NNDiffuse 融合方法是最新的融合算法，支持最近传感器类型，如 Landsat 8、SPOT、WorldView-2/3、Pléiades-1A/1B、QuickBird、GeoEye-1、EO-1 ALI、IKONOS、DubaiSat-1/2、NigeriaSat-2、高分数据等，融合结果对于色彩、纹理和光谱信息，均能得到很好保留。该方法要求多光谱与全色分辨率为整数倍关系。

本课题以不同传感器图像、相同传感器为例子学习图像融合。

2. 详细操作步骤

2.1 不同传感器图像融合

下面以 SPOT4 的 10 米全色波段和 Landsat5 TM 30m 多光谱的融合操作为例，学习图像融合操作流程，数据存放在“...\08.图像融合\数据\TM 与 spot”中。

- (1) 选择 File > Open，将 SPOT4 数据 bldr_sp.img 和 Landsat TM 数据 TM-30m.img 分别打开。
- (2) 在 Toolbox 中，打开 / Image Sharpening /Gram-Schmidt Pan Sharpening，在文件选择框中分别选择 qb_boulder_msi.img 作为低分辨率影像（Low Spatial）和 qb_boulder_pan.img 作为高分辨率影像（High Spatial），单击 OK。打开 Pan Sharpening Parameters 面板。
- (3) 在 Pan Sharpening Parameters 面板中，选择传感器类型（Sensor）：Unknown，重采样方法（Resampling）：Cubic Convolution，输出格式为：ENVI。
- (4) 选择输出路径及文件名，单击 OK 执行融合处理。

注：进度条显示在右下角。

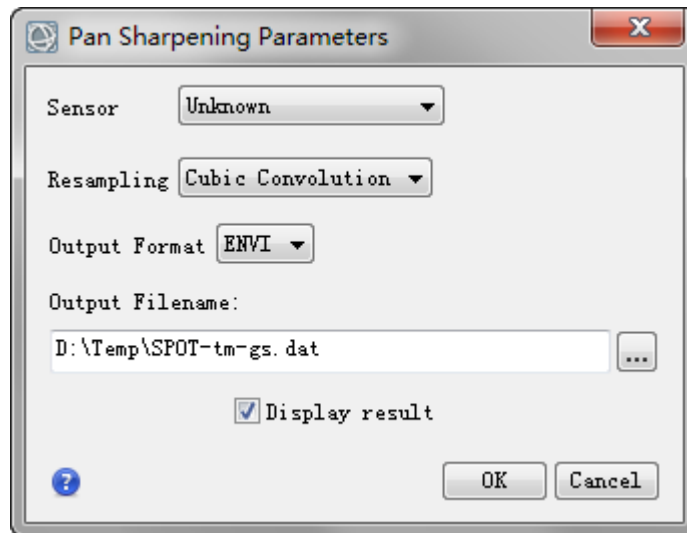


图2.1 Pan Sharpening Parameters 面板

(5) 显示融合结果，可以看到多光谱图像的分辨率提高到了 10 米。

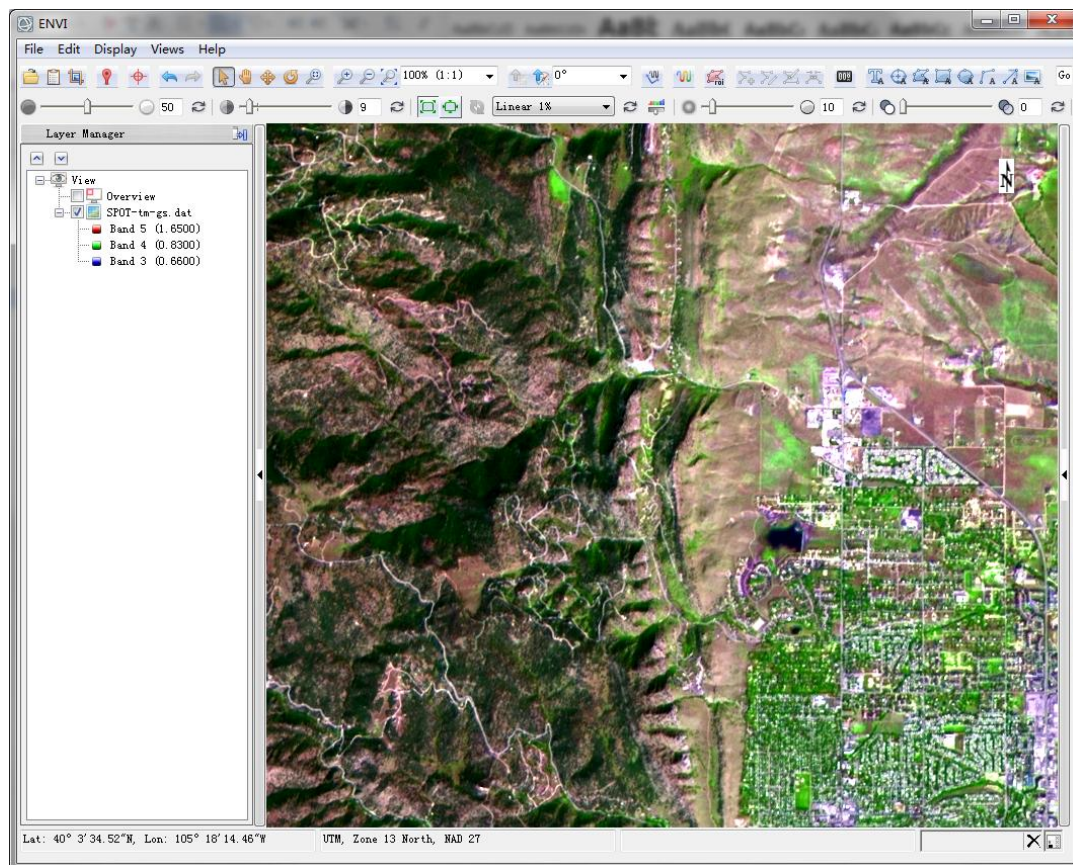


图2.2 查看融合结果

2.2 相同传感器图像融合

对于高分辨率影像，同样可以 Gram-Schmidt Pansharpening 融合方法达到更好的效果，下面以

QuickBird 影像为例介绍这种融合方法，数据存放在“...\08.图像融合\数据\Quikbird”中。

- (1) File > Open，打开影像文件 qb_boulder_msi.img 和 qb_boulder_pan.img。
- (2) 在 Toolbox 中，打开 / Image Sharpening /Gram-Schmidt Pan Sharpening，在文件选择框中分别选择 qb_boulder_msi.img 作为低分辨率影像（Low Spatial）和 qb_boulder_pan.img 作为高分辨率影像（High Spatial），单击 OK。打开 Pan Sharpening Parameters 面板。
- (3) 在 Pan Sharpening Parameters 面板中，选择传感器类型（Sensor）：QuickBird，重采样方法（Resampling）：Cubic Convolution，输出格式为：ENVI。

注：传感器类型（Sensor）中还包括：GeoEye-1、Goktruk-2、IKONOS、landsat8_oli、landsat8_tirs、NPP VIIRS、Pleiades-1A/B、QuickBird、UI:GSS: Sensorrasat、Spot-6、Landsat ETM、WorldView-1/2。

- (4) 选择输出路径及文件名，单击 OK 执行融合处理。

注：进度条显示在右下角。

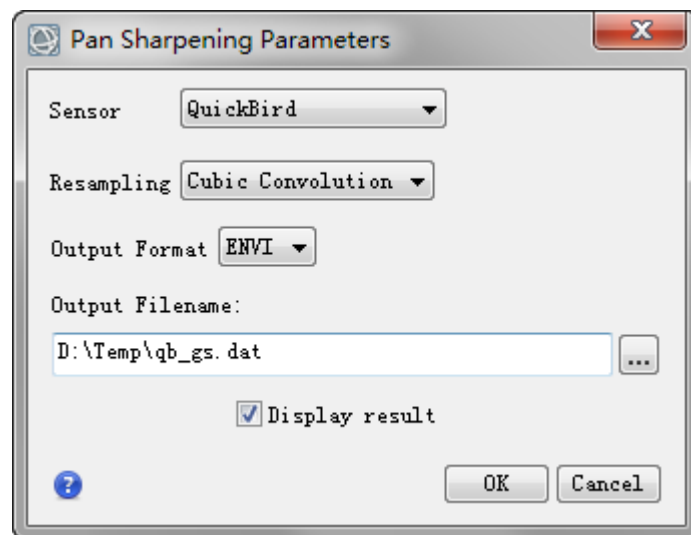


图2.3 Pan Sharpening Parameters 面板

- (5) 显示融合结果，可以看到多光谱图像的分辨率提高到了 0.7 米。

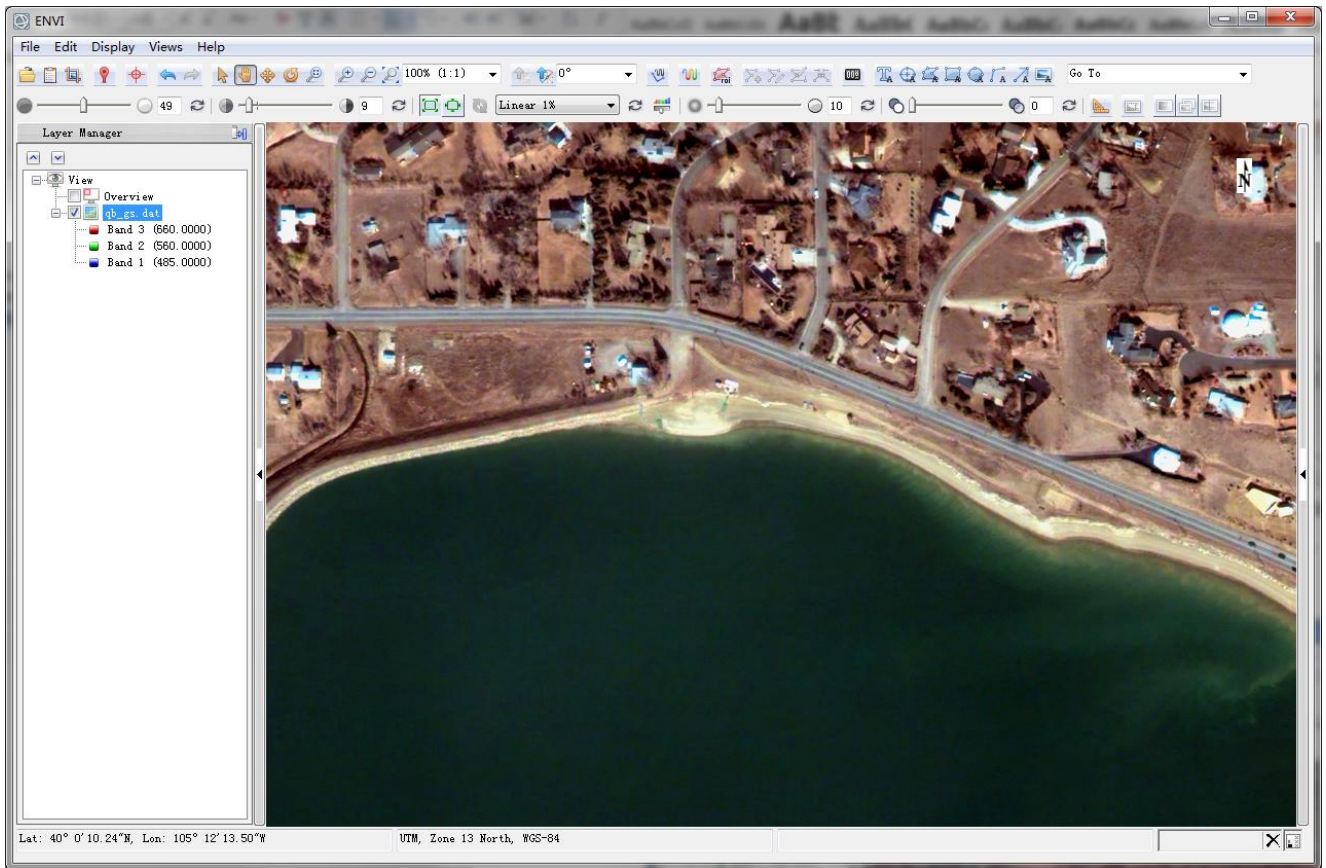


图2.4 查看融合结果

2.3 NNDiffuse 图像融合工具

ENVI 5.2 新增一个图像融合算法——NNDiffuse Pan Sharpening，由美国罗彻斯特理工学院（RIT）最新提出。此工具利用 Nearest Neighbor Diffusion (NNDiffuse) pan sharpening 算法进行图像融合。此工具具备如下特点：

- 支持众多传感器类型，如 Landsat 8、SPOT、WorldView-2/3、Pléiades-1A/1B、QuickBird、GeoEye-1、EO-1 ALI、IKONOS、DubaiSat-1/2、NigeriaSat-2、国产卫星等。
- 输入图像支持如下几种地理信息元数据类型：标准地理和投影坐标系统、具备 RPC 信息、基于像元位置（无空间坐标系）。
- 此工具支持多线程计算，从而实现高性能处理。
- 融合结果对于色彩、纹理和光谱信息，均能得到很好保留。

该工具操作比较简单，下面以 QuickBird 图像为例介绍这个工具的使用。

注：NNDiffuse 图像融合工具必须是 ENVI5.2 及以上版本，本章节在 ENVI5.3sp1 中操作。

数据存放在“...\08.图像融合\数据\Quikbird”中。

- (1) File > Open, 打开影像文件 qb_boulder_msi.img 和 qb_boulder_pan.img。
- (2) 在 Toolbox 中, 打开/Image Sharpening/NNDiffuse Pan Sharpening。设置以下参数:
 - 在 Input Low Resolution Raster 中单击选择多光谱图像文件;
 - 在 Input High Resolution Raster 中选择全色图像文件;
 - 像素比 (Pixel): 当全色和多光谱图像空间分辨率不是整数倍时候, 需要设置一个接近的整数比。默认为空。
 - 光谱平滑 (Spatial Smoothness): 默认为空, 即 Pixel Size Ratio x 0.62。
 - Intensity Smoothness (强度平滑): 默认为空, 即自动从图像中计算。
- (3) 勾选 Preview, 可以预料当前视图范围内融合效果。
- (4) 选择输出路径及文件名, 单击 OK 执行融合。

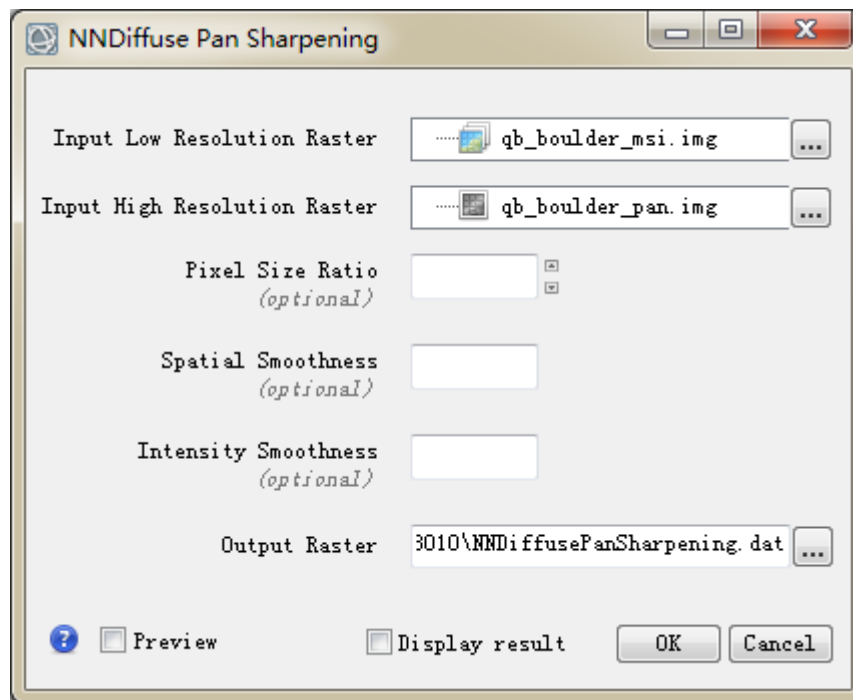


图2.5 NNDiffuse Pan Sharpening 参数面板